NOI 2024 省选 OIFC 模拟 12

OIFC 未来共同体

题目名称	所	俄罗斯方块	袜
题目类型	传统题型	传统题型	传统题型
目录	`suo`	`tetris`	`wa`
可执行文件名	`suo`	`tetris`	`wa`
输入文件名	`suo.in`	`tetris.in`	`wa.in`
输出文件名	`suo.out`	`tetris.out`	`wa.out`
每个测试点时限	2 秒	2 秒	2 秒
内存限制	512 MB	1024 MB	512 MB
测试点数目	10	20	20
测试点是否等分	是	是	是

编译选项

对于 C++ 语言	`-lm -O2 -std=c++14`（已 `c++14` 为例）

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 `0`。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
7. 评测在 xyd 评测机下进行。
8. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。
9. oj 的单题代码长度限制好像是 50KB 还是 64KB 来着，请注意不要爆了。

OIFC

所（suo）

【题目描述】

给定两个正整数 n, m 。

称一个序列 $a_{1\sim n}$ 是好的，当且仅当对于任意 $1 \le i \le n$：- $a_i \in 1, 2, \ldots, n$ - $p_i \le p_{i-1} + 1$ ，这里 $p_0 = 0, p_i = \max(a_1, \ldots, a_i)$ 。

对每一个 $t \in 1, 2, \ldots, n$ ，求出：

$$\sum_{a_{1\sim n} \in U} \mathrm{occur}^2(a, t)$$

这里，U 是所有好序列组成的集合，$\mathrm{occur}(a, t)$ 代表 t 在 $a_{1\sim n}$ 中的出现次数。

由于答案可能比较大，输出取模 m 。

本题有 T 组多测，保证 $T \le 10$ 。注意每组测试中的模数 m 也会变化。

【输入格式】

从 suo.in 读入数据。

第一行一个正整数 T 。

接下来 T 组数据，对于每组数据：- 一行两个正整数 n, m 。

【输出格式】

输出到 suo 中。

输出 T 行，第 i 行有 n 个非负整数，分别代表 $t = 1, 2, \ldots, n$ 的答案，由空格隔开。

【样例输入】

Input 1

```
3
3 998
10 998
10 998244353
```

【样例输出】

Output 1

```
19 7 1
996 713 406 353 206 275 175 936 49 1
985024 824063 627150 390571 174856 51173 9157 936 49 1
```

【样例解释】

【数据范围与提示】

共 10 组测试数据。

测试点编号	$n \le$
$1, 2$	8
$3, 4$	20
$5, 6$	300
$7, 8$	1000
$9, 10$	3000

对于全部数据，均满足：- $1 \le T \le 10$ 。- $1 \le n \le 3000, \sum n \le 10^4$ 。- $2 \le m \le 10^9 + 9$ 。- 编号为奇数的测试点满足 m 是质数。

题目附件

suo.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

俄罗斯方块（tetris）

【题目描述】

输入输出文件：tetris.in/tetris.out

许多同学喜欢在考场打俄罗斯方块，然后有的人就写了一个俄罗斯方块。

在俄罗斯方块中，你可以在一个二维平面上放置若干大小为 4 的连通块。hswfwkj 也实现出了一个简易俄罗斯方块模型。

具体来说，游戏在一个 12×8 的矩形上操作。

每个连通块的大小为 4，并且它们上面都有相同的标号。

每一次放置一个连通块的操作规则如下：

首先在矩形的最上层选择一个位置，然后垂直下落。注意：垂直下落时你不能执行任何的左右移动的操作，若连通块下侧与其它已经固定的块或是矩形底部接触，那么这个块就会固定下来，开始下一个块的操作。

不过 hswfwkj 还没有实现消除的规则，所以一个块被放下就不会再消失了。

现在给出这个矩形在经历了所有操作后的形态。

假设我们共有 n 个连通块，我们定义一个长度为 n 的排列为 a 是合法的，当且仅当可以依次操作编号为 $a_1, a_2, ..., a_n$ 的连通块使得最后得到的目标形态。

现在我们有 q 次询问，每次询问给出长度为 k 的一个序列 b，保证 b 中的数两两不同，求满足以下条件的排列 a 的个数：

1. 排列合法。
2. b 一定为 a 的子段。

【输入格式】

首先输入一个 12×8 的矩形，表示矩形在经历了所有操作后的形态。

然后输入一个 q，表示 q 次询问。

接下来 q 行，每行第一个数为 k，接下来 k 个数，表示序列 b。

【输出格式】

共 q 行，分别表示这 q 次询问的答案。

【样例输入】

Input 1

```
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 6 6 0 0 0
5 0 6 6 4 4 4 0
5 5 5 2 2 4 3 3
1 1 1 1 2 2 3 3
3
1 1
3 1 2 3
3 3 5 6
```

Input 2

```
见附件中的 tetris2.in。
```

Input 3

```
见附件中的 tetris3.in。
```

【样例输出】

Output 1

```
11
2
0
```

Output 2

```
见附件中的 tetris2.ans。
```

Output 3

见附件中的 tetris3.ans。

【样例解释】

【样例 1 解释】在样例中，合法的 a 有 11 种，分别为：
$[1,2,3,4,5,6],[1,2,3,5,4,6],[1,2,5,3,4,6],[1,3,2,4,5,6]$
$[1,3,2,5,4,6],[1,3,5,2,4,6],[1,5,2,3,4,6],[1,5,3,2,4,6]$
$[3,1,2,4,5,6],[3,1,2,5,4,6],[3,1,5,2,4,6]$。

【数据范围与提示】

测试点编号	特殊性质
$1,2,3,4$	$n \le 8$
$5,6,7$	$n \le 12$
$8,9$	$k=1$
$10,11,12$	$q=1$
$13,14$	$n \le 15$
$15,16,17$	保证只有竖直的长条方块
$18,19,20$	无特殊性质

对于所有数据，满足 $1 \le n \le 20, \sum k \le 5 \times 10^6, 1 \le k \le n$。
保证至少有一个合法的操作序列。

题目附件

tetris.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

袜（wa）

【题目描述】

本题文件输入输出：wa.in/wa.out

做 AGC 的 F 就是找乐子。

——Diwanul

Diwanul 非常热衷于跑步。为了让跑步更加有趣，他决定制作一款叫做《天天爱打卡》的软件，使得用户每天都可以进行跑步打卡。

开发完成后，Diwanul 计划进行试运行，他找了 OccDreamer 来帮忙。试运行共 m 天，编号为从 1 到 m。

OccDreamer 在软件中设计了 n 个挑战，第 i（$1 \le i \le n$）个挑战可以用了两个正整数 (l_i, r_i) 描述，表示如果在第 l_i 到第 r_i 天用户每天都跑了步，就可以积得 1 分。

OccDreamer 非常卷，所以他只在第 L 到 R 天有时间跑步。他希望获得最多的能够积得的积分，同时希望跑的天数尽可能少。

OccDreamer 现在还不知道他会在哪些天卷。所以他向你提出了 q 次询问，第 i 次询问给出两个正整数 (L_i, R_i)，表示第 L_i 到第 R_i 天他可以跑步，请你输出他有几天会跑步。

【输入格式】

第一行两个正整数 n, m, q 分别表示挑战数、试运营天数与询问个数。
接下来 n 行每行两个正整数 l_i, r_i，表示一次挑战。
接下来 q 行每行两个正整数 L_i, R_i，表示一次询问。

【输出格式】

输出 q 行，每行一个整数，表示对应的询问的输出。

【样例输入】

Input 1

```
4 10 5
1 3
2 4
8 9
7 10
1 3
1 4
1 10
8 10
7 8
```

【样例输出】

Output 1

```
3
4
8
2
0
```

【样例解释】

样例说明

样例 2 符合测试点 $3 \sim 4$ 的限制。
样例 3 符合测试点 $5 \sim 6$ 的限制。
样例 4 符合测试点 $7 \sim 10$ 的限制。
样例 5 符合测试点 $13 \sim 14$ 的限制。
样例 6 符合测试点 $15 \sim 20$ 的限制。

【数据范围与提示】

测试点编号	$n ≤ $	$m ≤ $	$q \leq$
$1 \sim 2$	500	500	500
$3 \sim 4$	2000	2000	2000
$5 \sim 6$	12000	12000	12000
$7 \sim 10$	5×10^4	5×10^4	5×10^4
$11 \sim 12$	10^5	10^5	10^5

测试点编号	$n ≤ $	$m ≤ $	$q \leq$
$13 \sim 14$	2×10^5	2×10^5	2×10^5
$15 \sim 20$	4×10^5	4×10^5	4×10^5

对于 100% 的数据，$1 \leq n, m, q \leq 4 \times 10^5$，$1 \leq l_i \leq r_i \leq m$，$1 \leq L_i \leq R_i \leq m$。

强大的 Diwanul 提醒你：**请注意你的代码的实现，注意代码的常数。**

题目附件

sample_wa.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。